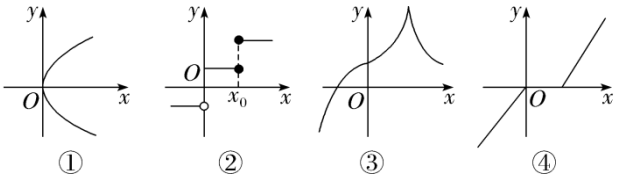
第 1 节　函数的概念及其表示

（时间：60 分钟，满分：90 分）

［备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分］

A级 基础达标

1. 下列所给图象是函数图象的个数为（　　）



A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

2. 下面四组函数中，表示同一个函数的一组是（　　）

A. $f(x)=e^{\ln x}$，$g(x)=x$

B. $f(x)=(x-1)^2$，$g(x)=(x-2)^2$

C. $f(x)=\sqrt{x^2}$，$g(t)=|t|$

D. $f(x)=\sqrt[3]{x^3}$，$g(x)=\frac{x^2}{x}$

3. 已知 $f(x+1)=2x$，且 $f(m)=4$，则 $m=$（　　）

A. 2　　B. 3

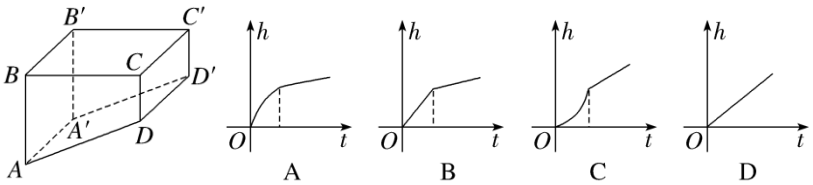
C. 4　　D. 5

4. 已知函数 $f(x)=\sqrt{\frac{4-x}{x}}$ 的定义域为 A，函数 $g(x)=\log_2 x$，$x\in\left[\frac{1}{2},4\right]$ 的值域为 B，则 $A\cap B$ 等于（　　）

A.（0，2）　　B.（0，2］

C.（－∞，4］　　D.（－1，4］

5. 如图，四棱柱 $ABCD\text{-}A'B'C'D'$ 是一个无水游泳池，是由一个长方体切掉一个三棱柱得到的. 现在向游泳池内注水，如果进水速度是均匀的（单位时间内注入的水量不变），水面与 AB 的交点为 M，则 AM 的高度 h 随时间 t 变化的图象可能是（　　）



6.〔多选〕南北朝时期杰出的数学家、天文学家祖冲之对圆周率数值的精确推算值，对于中国乃至世界是一个重大贡献，后人将“这个精确推算值”用他的名字命名为“祖冲之圆周率”，简称“祖率”. 已知圆周率 π=3. 141 592 653 589 793…，如果记圆周率 π 小数点后第 n 位数字为 $f(n)$，则下列说法正确的是（　　）

A. $y=f(n)$，$n\in\mathbf{N}^*$是一个函数

B. 当 $n=5$ 时，$f(n)=3.14159$

C. $f(4)=f(8)$

D. $f(n)\in\{0，1，2，3，4，5，6，7，8，9\}$

7. 若函数 $f(2x-1)$ 的定义域为$[-1，1]$，则函数 $y=\frac{f(x-1)}{\sqrt{x-1}}$的定义域为_____.

8. 已知两个函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的定义域和值域都是集合$\{1，2，3\}$，其函数对应关系如表：

x	1	2	3
$f(x)$	2	3	1
x	1	2	3
$g(x)$	3	2	1

则方程 $g(f(x))=x$ 的解集为_____.

9. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}f(x+1),x\le 0，\\ x^2-3x-4，x>0，\end{cases}$ 则 $f(f(-4))=$_____.

10.（13 分）（1）已知 $f(x+1)=2x^2-x+3$，求 $f(x)$；

（2）已知 $f(f(x))=4x+9$，且 $f(x)$ 为一次函数，求 $f(x)$；

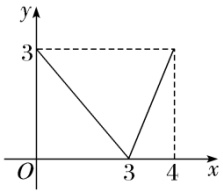
（3）已知函数 $f(x)$ 满足 $2f(x)+f(\frac{1}{x})=x$，求 $f(x)$.

B级 综合应用

11. 已知定义域为 **R** 的函数 $f(x)$ 满足 $f(a+b)=f(a)\cdot f(b)$（a，$b\in\mathbf{R}$），且 $f(x)>0$，若 $f(1)=\frac{1}{2}$，则 $f(-2)=$（　　）

A. 2　　B. 4　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{4}$

12.〔多选〕已知函数 $y=f(x)$ 的图象由如图所示的两段线段组成，则（　　）



A. $f(f(3))=1$

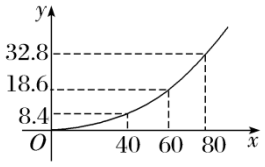
B. 不等式 $f(x)\leqslant 1$ 的解集为 $[2,\frac{10}{3}]$

C. 函数 $f(x)$ 在区间[2，3]上的最大值为 2

D. $f(x)$ 的解析式可表示为 $f(x)=x-3+2|x-3|$（$x\in[0,4]$）

13. 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+2x, & x\geq 0,\\ -x^2+2x, & x<0,\end{cases}$ 若 $f(f(a))\geqslant 3$，则实数 a 的取值范围是_____.

14.（15 分）行驶中的汽车在刹车时由于惯性作用，要继续往前滑行一段距离才能停下，这段距离叫做刹车距离. 在某种路面上，某种型号汽车的刹车距离 y（米）与汽车的车速 x（千米/时）满足下列关系：$y=\frac{x^2}{200}+mx+n$（m，n 是常数）. 如图是根据多次实验数据绘制的刹车距离 y（米）与汽车的车速 x（千米/时）的关系图.



（1）求出 y 关于 x 的函数表达式；

（2）如果要求刹车距离不超过 25.2 米，求行驶的最大速度